Ejercicio 3 de la Tarea 2

Lorna Leticia Chong Moreno, Luis Felipe Castillo Garrido, Rodrigo Manuel Martínez Olivera

2026-03-15

Ejercicio 3: Consumo Agregado en México

> **Instrucciones:** Estudie el consumo agregado en México y en [**país asignado al equipo**], siguiendo los pasos indicados. *(3 horas, 0.5 puntos cada inciso)*

```
# Cargue aquí los paquetes necesarios para manejo de datos INEGI / BandPassFilter
# library(mFilter)    # filtros HP y Band-Pass
# library(neverhpfilter) # alternativa para HP
# Cargue los datos descargados del INEGI
```

Inciso (a): Obtención de Datos

> Obtenga datos trimestrales de México para C, C_s, C_b, Y, I, G y NX en términos reales, entre 1980 y el cuarto trimestre de 2025.

```
# Cargue los datos del INEGI aquí
# Ejemplo:
# datos_mex <- read.csv("datos_inegi.csv")
```

Descripción de las fuentes y variables obtenidas:

Inciso (b): Gráficas de Series de Tiempo

> Grafique las series juntas para compararlas visualmente, en dos versiones: a) valor real original y b) logaritmo natural.

```
# Gráfica en niveles
```

```
# Gráfica en logaritmos
```

Descripción:

Inciso (c): Series Filtradas / Cíclicas

Tasas de Crecimiento $\Delta\%$

> Construya $\Delta\% a_t = (a_t - a_{t-1})/a_{t-1}$ (cambios vs. año anterior). Grafique y obtenga la matriz de varianzas y covarianzas.

```
# Calcule tasas de crecimiento
# Grafique
# Matriz de varianzas-covarianzas
```

Conclusión parcial:

Filtro HP

Construya la versión filtrada HP (parte cíclica). Grafique y obtenga la matriz de varianzas y covarianzas.

```
# library(mFilter)
# hp_result <- hpfilter(serie, freq = 1600)
# ciclo_hp  <- hp_result$cycle
```

Conclusión parcial:

Filtro Band-Pass

Construya la versión filtrada Band-Pass. Grafique y obtenga la matriz de varianzas y covarianzas.

```
# library(mFilter)
# bp_result <- bkfilter(serie)
# ciclo_bp  <- bp_result$cycle
```

Conclusión parcial:

Filtro Beveridge-Nelson

Construya la versión filtrada Beveridge-Nelson. Grafique y obtenga la matriz de varianzas y covarianzas.

```
# Implementación del filtro Beveridge-Nelson
```

Conclusión parcial:

Conclusión Comparativa de Filtros

Redacte aquí una conclusión comparando las distintas formas de eliminar la tendencia:

Inciso (d): Consumo vs. Producto

Grafique la relación ($\Delta\%Y_t$, $\Delta\%C_t$) para cada tipo de consumo (consumo total, servicios, bienes).

```
# Gráficas de dispersión: consumo en eje x, producto en eje y
```

Descripción:

Inciso (e): Volatilidad de las Tasas de Crecimiento

¿Qué es más volátil, el ingreso o el consumo agregado? ¿Cuál de los consumos es más volátil (servicios, durables, no durables)?

```
# Calcule desviaciones estándar de las tasas de crecimiento
```

Respuesta:

Inciso (f): Estimación de Modelos Lineales

Para cada tipo de consumo, estime los cuatro modelos lineales: 1. $C_t = a + bY_t + \epsilon_t$ 2. $\Delta\%C_t = a + b\Delta\%Y_t + \epsilon_t$ 3. $\Delta\%C_t = a + b\Delta\%Y_{t-1} + \epsilon_t$ 4. $c_t = a + by_t + \epsilon_t$ (minúsculas = logaritmos)

```
# Modelo 1: Niveles
# Modelo 2: Tasas de crecimiento contemporáneas
# Modelo 3: Tasas de crecimiento rezagadas
# Modelo 4: Log-log
```

```
# Repita para consumo de servicios
```

```
# Repita para consumo de bienes
```

Tabla de resultados (coeficientes, estadísticos-t, R^2):

Inciso (g): Hipótesis de Ingreso Permanente para México

Explique qué se podría concluir sobre la Hipótesis de Ingreso Permanente (HIP) para México a partir de los coeficientes encontrados.

Conclusión: